1 Peak-Value/ effective values

I_0/U_0 are the peak values and the $U_{\text{eff}} = U_0/\sqrt{2}$ same for I_0 and I_{eff}. Effective values allow direct comparison of alternating current and direct current.

2 Was eilt was voraus?

Mit **Kondensator**

Der Strom eilt der Spannung um 90° voraus. (Strom ist nach links verschoben)

Spule

Die Spannuang eilt dem Stromum 90° voraus. (Spannung ist nach links verschoben)

3 Komplexe Wechselstromrechnung

Bauteil	Y	Z
R	$\frac{1}{R}$	R
L	$\frac{1}{j\omega L}$	$j\omega L$
C	$j\omega C$	$\frac{1}{j\omega C}$

Parallelschaltung: $Y = \sum Y_i$

Reihenschaltung: $Z = \sum Z_i$

4 Hochpas / Tiefpass

1. R C & L R Hochpass (C L)
2. C R & R L Tiefpass (L C)

5 Grenzfrequenz

$$\frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \tag{5.1}$$

−3 dB

Das ist die Grenze bei der das Signal deutlich abschwächt.

Häuffig auch

$$\tau = RC\frac{1}{\omega_{gr}} = \frac{1}{2\pi f_{gr}} \tag{5.2}$$

6 Bandbreite

Serieschaltung. Man legt die untere ω_u und obere ω_o Grenzfrequenz so fest das $1/\sqrt{2}$- fache des Maximalwertees abgefallen ist. Sozusagen ist es die breite bei der der Strom mind das $1/\sqrt{2}$ fache Wert von I_{max} hat. Die mitte des ω is immer die Resonazfrequenz.

$$\Delta\omega = \omega_o - \omega_u = \frac{R}{L}/\frac{1}{CL} \tag{6.1}$$

7 Gütefaktor

Das Verhältnis zwischen Resonanzfrequenz und Bandbreite

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \begin{cases} \text{serei} \Rightarrow & \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \\ \text{Parallel} \Rightarrow & R\sqrt{\frac{C}{L}} \end{cases} \tag{7.1}$$

8 Aufgaben

1. Section 1
2. a

$$\Rightarrow \frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} = \frac{1}{\omega Ci\left(R + \frac{1}{\omega Ci}\right)} = \frac{1}{i\omega R + 1} < 1 \Rightarrow \text{Tiefpassfilter} \tag{8.1}$$

b

$$\frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} = \frac{i\omega L}{R + i\omega L} = \frac{1}{\frac{R}{i\omega L} + 1} = \frac{1}{1 - \frac{Ri}{\omega L}} > 1 \Rightarrow \text{Hochpassfilter} \tag{8.2}$$

3. Freiwillig

9 Frequenzabhängige Spannungsteiler und Filter

$$\begin{gathered} C = 100 \text{ n F} \\ R = 1k\Omega \\ U_{\text{in}} = 1V \\ f \in [10 \text{ kHz}, 100 \text{ kHz}] \end{gathered} \tag{9.1}$$

$$\begin{gathered} \varphi = ? \\ U_{\text{out}} = ? \end{gathered} \tag{9.2}$$

Die funktion als $\log(\omega)$ Zeichnen

10 Roll-off

miest als Dezibel pro Dekade (dB / Dek) oder Dezibel pr Oktave (dB / Okt) angegeben ist die “Steilheit” der Kurve (RLC $\approx$ 40 db / Dekade)